物理3.5 共点力的平衡

人教版《高中物理必修第一册》第三章 · 印刷页 p76–79

读完这节你能：

① 判断哪些力是共点力、什么状态叫平衡状态；

② 掌握全章压轴结论：共点力平衡的条件是合力为0，并会用 $\Sigma F_x=0$、$\Sigma F_y=0$ 两条方程解任何三力平衡题；

③ 用正交分解法走完"选对象→画受力→建轴→列方程→牛三转换"整条流水线（教材例题1首次正式引入"正交分解"术语 p77）；

④ 做对教材练习T1–T5五道平衡题 + 排掉四个高频坑（把"速度为0"当平衡 / 忘了牛三收口 / 轴选错方向 / "缓慢"二字漏读）。

问题（教材**p76·照录**） 图甲、乙、丙、丁分别画出了重力为 G 的木棒在力 F_1 和 F_2 的共同作用下处于平衡状态的情况，这些力都位于同一平面内。根据每幅图中各个力作用线的几何关系，可以把上述四种情况的受力分成两类，你认为哪些情况属于同一类？你是根据什么来划分的？

教材的答案藏在图里：甲、丁两图中，F_1、F_2、G 的作用线延长后交于同一点；乙、丙中则不交。作用线交于一点的几个力，就叫共点力。本章前面学的合成、分解，都默认力作用在同一点上——现在我们把"共点"这个前提正式说破。p76·问题栏目

第一站 先分清：共点力与平衡状态

共点力：几个力如果都作用在物体的同一点，或者它们的作用线相交于同一点，这几个力就叫共点力。p76

平衡状态：物体受到几个力作用时，如果保持静止或匀速直线运动状态，我们就说这个物体处于平衡状态。p76

教材给了四个"平衡状态"的活例子：桌上的书、屋顶的灯、随传送带匀速运送的物体、沿直线公路匀速前进的汽车。p76 前两个是静止，后两个是匀速直线运动——速度大小方向都不变，加速度为0，由牛顿第二定律反推，合力必然为0。这就是"平衡"的动力学含义：合力为0 ⇔ 加速度为0 ⇔ 速度不变（静止或匀速直线）。

> 验一验·30秒｜桌上静止的书、竖直上抛的小球在最高点的一瞬、匀速下降的电梯里的乘客——哪个处于平衡状态？
>
> 书与电梯乘客是平衡状态（静止/匀速直线·合力为0）；最高点的小球不是——速度虽瞬时为0，但只受重力、合力=G、加速度=g，不满足"合力为0"。判定平衡永远先受力分析，再看速度。p76

第二站 平衡的条件：合力为0

二力平衡你早就会：作用在同一物体上的两个力，如果大小相等、方向相反，并且在同一条直线上，这两个力平衡——二力平衡时物体所受的合力为0。p76

那三个力、五个力呢？教材的思路极其干净：逐步用力的合成（3.4的平行四边形定则），把多个共点力最终等效为两个力；如果这两个力的合力为0，则意味着所有力的合力等于0，物体将处于平衡状态。反之亦然。

> 在共点力作用下物体平衡的条件是合力为0，我们把它称为共点力平衡的条件。p76·教材结论句照录

落到坐标系里就是两条方程：所有力沿 **x** 轴的分量的代数和为零（$\Sigma F_x=0$），沿 **y** 轴的代数和为零（$\Sigma F_y=0$）。两条方程，最多解两个未知数——这就是三力平衡题"必可解"的原因。

> 预备工具箱（前三节装备清点·本节开工即用）
>
> - 重力 $G=mg$，方向竖直向下（3.1）；滑动摩擦 $F_f=\mu F_N$（3.2）——本节T4要用；

- 力的合成=平行四边形定则、合力与分力等效替换；力的分解按实际效果分（3.4）；
- 牛顿第三定律（3.3）——本节的"收口"动作：算出来的是别人给物体的力，题目常问物体给别人（绳/挡板/斜面）的力，中间要靠牛三转换（例题2教材亲自示范 p78）。

验一验·30秒 | **T2**里足球受三力平衡，沿水平方向和竖直方向各能列一条方程——这两条方程长什么样？

水平轴：$F_N - F_T\sin\alpha = 0$；竖直轴：$F_T\cos\alpha - mg = 0$。这就是 **ΣFx=0**、**ΣFy**=0 的实战形态——下一站和练习T2会亲自解一遍。p76

第三站 例题1：正交分解法·一条流水线走完

【例题1·教材**p77**照录】

某幼儿园要在空地上做一个滑梯（图3.5-1甲），根据空地的大小，滑梯的水平跨度确定为 6 **m**。设计时，滑板和儿童裤料之间的动摩擦因数取 0.4，为使儿童在滑梯游戏时能在滑板上滑下，滑梯至少要多高？

分析　将滑梯抽象为一个斜面的模型（图3.5-1乙），以正在匀速滑下的小孩为研究对象。小孩受到三个力的作用：重力 G、斜面的支持力 F_N 和滑动摩擦力 F_f。当这三个力的合力为0时，小孩能在滑板上获得一定速度后匀速滑下，则斜面的高度即为所要求的滑梯的高度。

解　在图3.5-1中，沿平行和垂直于斜面的两个方向建立直角坐标系。把重力 G 沿两个坐标轴的方向分解为 G_x 和 G_y，这样的分解称为正交分解。（教材p77原句——"正交分解"四个字在教材里首次登场就是在这道例题里。）

设斜面倾角为 θ，由于 G_y 垂直于 AB、G 垂直于 AC，故 G_y 和 G 的夹角也等于 θ。用 l、b 和 h 分别表示 AB、AC 和 BC 的长度。根据共点力平衡的条件和直角三角形中三角函数关系可知：

在 x 轴方向上 $G_x - F_f = 0$，即 $F_f = G_x = G\sin\theta = G\cdot h/l$ （1）

在 y 轴方向上 $G_y - F_N = 0$，即 $F_N = G_y = G\cos\theta = G\cdot b/l$ （2）

由于 $F_f = \mu F_N$ （3） 把（1）（2）式代入（3）式有 $G\cdot h/l = \mu G\cdot b/l$

可求得 $h = \mu b = 0.4 \times 6\ m = 2.4\ m$。滑梯至少要 2.4 **m** 高，儿童才能从滑梯上滑下。（sympy验点组6：$h=\mu b$ 与 $\tan\theta=\mu \to \theta\approx 21.8°$、$h=b\cdot\tan\theta$ 双路互证=2.4 m）

为什么"至少"？ 高度越大→倾角越大→下滑分力 $G\sin\theta$ 越大。当 $\tan\theta=\mu$ 时恰好匀速；比这更陡就能加速滑下。"至少多高"的临界答案就是匀速滑下的高度——临界思维在平衡问题里的标准用法。

轴为什么沿斜面建？ 三个力里摩擦力、支持力天然落在两根轴上，需要分解的只有重力一个——让未知力/天然力落轴，能不分解的力不分解，这是选轴的唯一原则。例题2马上给你一个"水平竖直建轴"的反例场景，对照着记。

验一验·30秒｜若动摩擦因数改为 0.5、水平跨度仍 6 **m**，滑梯至少多高？

h=μb=0.5×6=**3 m**（θ=arctan0.5≈26.6°）。流水线不变，只换一个数——正交分解法的"模板感"就体现在这里。（sympy验点组6同式复算）p77

第四站 例题2：两法对照·牛三收口

【例题2·教材**p78**照录】

生活中常用一根水平绳拉着悬吊重物的绳索来改变或固定悬吊物的位置。如图 3.5-2，悬吊重物的细绳，其 **O** 点被一水平绳 **BO** 牵引，使悬绳 AO 段和竖直方向成 **θ** 角。若悬吊物所受的重力为 G，则悬绳 AO 和水平绳 BO 所受的拉力各等于多少？

分析 选取两根绳索连接的 **O** 点为研究对象，它受到三个力的作用：绳 AO 对它的拉力 F_1、绳 BO 对它的拉力 F_2 和 O 点下方悬绳对它的拉力 F_3（图 3.5-3）。在平衡状态下，O 点所受三个力的合力为0。由于 F_3 的大小与悬挂物所

受的重力相等，且三个力的方向均已知，由此可以求出 F_1、F_2 的大小。

解·方法1（合成法）　用两个力的合力和第三个力平衡的方法求解：如图3.5-3，F_4 为 F_1 和 F_2 的合力，则 F_4 与 F_3 平衡，即 $F_4 = F_3 = G$。由图可知 $F_1 = F_4/\cos\theta = G/\cos\theta$，$F_2 = F_4 \tan\theta = G\tan\theta$。

解·方法2（正交分解法）　如图3.5-4，以 O 为原点建立直角坐标系（F_2 方向为 x 轴正方向，向上为 y 轴正方向）。因 x、y 两个方向的合力都等于0，可列方程：$F_2 - F_1\sin\theta = 0$（1）、$F_1\cos\theta - G = 0$（2），解得 $F_1 = G/\cos\theta$，$F_2 = G\tan\theta$。（sympy验点组8–9：锚θ=30°、G=100 N，两法各得 F_1=115.47 N、F_2=57.74 N，全等）

根据牛顿第三定律，绳 **AO** 和绳 **BO** 所受的拉力大小分别为 $G/\cos\theta$ 和 $G\tan\theta$。（教材p78收口句照录——题目问的是"绳所受"的拉力，我们算的是"绳给O点"的力，一步牛三完成转换。）

两法怎么选？ 三力中若已知两力夹角、合力方向恰好沿某轴，合成法一步到位；若力多、方向杂，正交分解法永远可用（通用解）。考试写正交分解最稳。
研究对象是"结点**O**"不是重物！ 三根绳在O点共点——这正是"共点力"的典型场景：力的作用线交于一点就共点，哪怕力不在同一点上施加。O点受的 F_3 大小等于 G，但别把重物和O点混成一个对象。

验一验·30秒｜算出 **$F_1=G/\cos\theta$** 后，题目问"绳 **AO** 所受的拉力"，答案写什么？

数值仍是 **$G/\cos\theta$**——绳AO对O点的拉力与O点对绳AO的拉力是一对作用力与反作用力，大小相等方向相反，"绳受的拉力"直接取 F_1 的数值。这正是教材收口句亲自示范的动作，也是坑④的出处。p78

课本习题 练习与应用（教材**p79·T1–T5**全列全解）

T1　如图3.5-5，物体在五个共点力的作用下保持平衡。如果撤去力 **F₁**，而保持其余四个力不变，请在图上画出这四个力的合力的大小和方向。

五力平衡→$F_1+F_2+F_3+F_4+F_5=0$→$F_2+F_3+F_4+F_5=-F_1$。所以其余四个力的合力与 **F₁** 大小相等、方向相反（过作用点沿 F₁ 反向画出）。核心：平衡是"全家之和为零"，撤掉谁，剩下全家的合力就补谁的缺。（sympy验点组1）p79 T1·图3.5-5

T2　在光滑墙壁上用网兜把足球挂在**A**点，足球与墙壁的接触点为**B**（图3.5-6）。足球的质量为 **m**，悬绳与墙壁的夹角为 **α**，网兜的质量不计。求悬绳对足球的拉力和墙壁对足球的支持力。

球受三力：重力 mg（竖直向下）、绳拉力 F_T（沿绳·与竖直成α）、墙支持力 F_N（垂直墙面·水平）。水平竖直建轴（光滑墙无摩擦力、支持力天然落轴）：$F_T\cos\alpha = mg$ → $\boldsymbol{F_T = mg/\cos\alpha}$；$F_N = F_T\sin\alpha$ → $\boldsymbol{F_N = mg\cdot\tan\alpha}$。验点锚α=30°、m=1kg、g=10：$F_T=11.55\ N$、$F_N=5.77\ N$。顺带记一个极限直觉：α越大（绳越趋水平）$F_T$越大，α→90°时拉力要上天——所以挂东西的绳绝不能拉到接近水平。（sympy验点组2–3）p79 T2·图3.5-6

T3　如图3.5-7，物体所受重力为 40 **N**，用细绳**OC**悬于**O**点，绳**OC**所能承受的最大拉力为 50 **N**。现用细绳**AB**绑住绳**OC**的**A**点，再用缓慢增大的水平力牵拉**A**点，当**OA**段刚被拉断时，绳**AB**的拉力为多少？

关键读题："缓慢"＝每一步都是平衡态；**"OA**段刚被拉断"＝临界点，此时 $T_{OA}=50\ N$。第一步先看物体＋AC段：物体只受重力和AC段拉力两力平衡→AC段拉力 $=40\ N$ 且必须竖直（AC段保持竖直，C在A正下方）。第二步看结点A：受 T_{OA}（沿AO·与竖直成θ）、T_{AB}（水平）、AC段向下拉力40 N。竖直轴：$T_{OA}\cos\theta=40$→$\cos\theta=40/50=0.8$（sinθ=0.6）；水平轴：$T_{AB}=T_{OA}\sin\theta=50\times0.6$→$\boldsymbol{T_{AB}=30\ N}$。（sympy验点组4）p79 T3·图3.5-7

T4　一个质量为 500 **kg** 的箱子，在平行于斜面的拉力**F**作用下，沿倾角为 30° 的斜面匀速上滑（图3.5-8）。已知箱子与斜面间的动摩擦因数为 0.3，拉力**F**是多少？

研究对象 = 箱子；匀速上滑→平衡。沿斜面建轴（F、摩擦力天然落轴）。斜面轴：$F = G\sin30° + F_f$；垂直斜面轴：$F_N = G\cos30°$；摩擦力沿斜面向下（相对斜面向上滑）：$F_f = \mu F_N = \mu G\cos30°$。合并：$\boldsymbol{F = mg(\sin30° + \mu\cos30°)}$。代数：g取9.8→$F=500\times9.8\times(0.5+0.3\times0.866)=3723\ N\approx3.7\times10^3\ N$（g取10口径→3799 N≈3.8×10³ N）。三力平衡 + 摩擦 + 牛三……不对，这题不用牛三，问的就是拉力本身。（sympy验点组5）p79 T4·图3.5-8

T5　将一个质量为 4 **kg** 的铅球放在倾角为 45° 的斜面上，并用竖直挡板挡住，铅球处于静止状态（图3.5-9）。不考虑铅球受到的摩擦力，铅球对挡板的压力和对斜面的压力分别是多少？

先研究球：受重力 $G=4\times9.8=39.2\ N$（竖直向下）、斜面支持力 F_{N1}（垂直斜面·与竖直方向成45°）、挡板弹力 F_{N2}（水平——挡板竖直，弹力垂直挡板即水平）。竖直轴：$F_{N1}\cos45° = G$ → $F_{N1} = \sqrt{2}G \approx 55.4\ N$；水平轴：$F_{N2} = F_{N1}\sin45° = G\cdot\tan45° = 39.2\ N$。题目问"对挡板""对斜面"的压力——牛三转换：对挡板压力 = **39.2 N**（水平），对斜面压力 = **≈55.4 N**（垂直斜面）。（sympy验点组10–11）p79 T5·图3.5-9

警报　大坑警报（本节四发）

> 坑①　"速度为0" ≠ 平衡状态。 竖直上抛的球在最高点速度瞬时为0，但只受重力、合力=G、加速度=g——不是平衡！平衡要求合力为0且保持（静止或匀速直线运动），判定永远走"受力分析→合力"，不走"看一眼速度"。

> 坑②　共点看"作用线"，不看"作用点"。 例题2三根绳不在同一个点施力于同一个对象上吗？——都在结点O。但反过来，像"一根杠杆两端各受一个力"这种，作用

> 线不交于一点就不是共点力，共点力平衡条件不能直接搬。判定口诀：延长作用线，看交点。

> 坑③　轴选错，白算一半。 原则只有一条：让天然力/未知力尽量落轴。斜面问题沿斜面建（例题1、T4），竖直墙/水平挡板问题水平竖直建（T2、T5），绳索结点问题水平竖直建（例题2）。轴建得好，只有一个力需要分解；轴建得差，三个力全要动刀。

> 坑④　问"对**XX**的压力/绳受的拉力"，忘做牛三收口。 平衡方程解出的是"别人给研究对象的力"；题目若问"物体给别人的力"（T5两问、例题2收口句），必须用牛顿第三定律换一次手：等大、反向、换对象。教材特意在例题2最后一句亲自示范了这个动作，说明这是命题高频点。

自测 自测四连

Q1　"物体在共点力作用下保持静止"和"物体瞬时速度为0"有什么本质区别？

前者是平衡状态：合力为0、加速度为0、且这种状态保持下去。后者只是运动学瞬间：合力可以不为0（如上抛最高点，a=g）。判定平衡的唯一标准是合力是否为0，不是速度是否为0。

Q2　共点力平衡的条件为什么可以写成 **ΣFx=0**、**ΣFy=0** 两条？

"合力为0"是矢量 statement：既要求 x 方向分量之和为0，也要求 y 方向分量之和为0——合力的两个分量都为0，合力才是0。平面问题两条方程封顶，恰好解两个未知数（通常是一个未知力的大小＋一个角度，或两个未知力的大小）。

Q3　例题1里，若滑梯高度做成 3 **m**（水平跨度仍 6 **m**），儿童滑下时是什么运动？

tanθ=3/6=0.5＞μ=0.4→$G\sin\theta > \mu G\cos\theta$，沿斜面方向合力向下不为0→儿童做加速滑下（非平衡态，本节方法只负责判断"能不能匀速"，加速段的快慢是第四章动力学的内容）。

Q4　T3 中为什么 AC 段绳一定保持竖直？

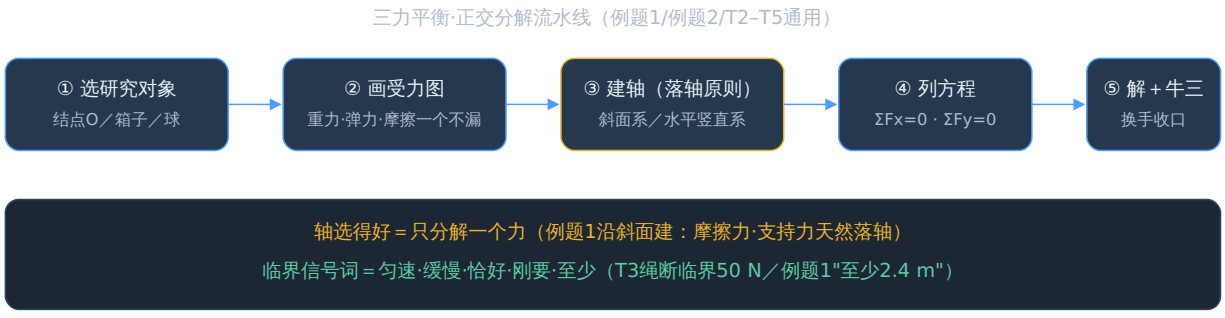
物体只受两个力：重力（竖直向下）和AC段绳的拉力。二力平衡要求两力等大、反向、共线——所以AC段拉力必须竖直向上，绳自然保持竖直。这是"二力平衡必共线"的直接应用：看到"只受两个力的物体"，先想到共线条件。

考位锚　高考怎么考（两考向）

考向一｜正交分解法解三力平衡（高频·中档）：斜面＋挡板/绳索悬挂/光滑球面三大模型轮换出题，考察完整流水线——选对象→画受力→建轴（未知力落轴）→列**ΣFx=0·ΣFy=0**→解方程→（问"对**XX**的压力/绳受的力"时）牛三转换。本节例题1、例题2、T2、T4、T5五道题恰好把五个环节各示范了一遍。失分点集中在坑③（轴选差导致三角函数关系绕晕）和坑④（忘牛三）。

考向二｜平衡＋摩擦＋临界综合（中高档）：把3.2的$F_f=\mu F_N$嵌进平衡方程（T4型），或埋一个"刚好/恰好/刚被拉断"的临界词（T3型：临界即某力达到最大值/摩擦达到最大静摩擦），再配"缓慢"过程（每一步都是平衡态）。识别信号词：匀速、缓慢、恰好、刚要、至少。

本节真题锚：暂未收录对口真题，候补。



下一站 4.1 牛顿第一定律

下一站：第三章〈相互作用——力〉到此结束——五种力（重力·弹力·摩擦力）与两把工具（合成·分解）加本节"合力为0"的平衡流水线已齐装。第四章〈运动和力的关系〉（教材p83起）把力与运动真正接通：4.1〈牛顿第一定律〉先回答"不受力会怎样"——惯性登场，你已会的受力分析全是它的基本功。

